

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ	3
§ 7.1. Принцип относительности в механике и электродинамике	5
§ 7.2. Преобразования Лоренца	8
§ 7.3. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике	15
§ 7.4. Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел	20
Краткие выводы главы 7	24
ГЛАВА 8. АТОМНАЯ И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА	25
§ 8.1. Виды излучений	28
§ 8.2. Спектры. Спектральные аппараты	31
§ 8.3. Спектральный анализ.....	34
§ 8.4. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения	36
§ 8.5. Тепловое излучение	40
§ 8.6. Законы Стефана – Больцмана и Вина. Ультрафиолетовая катастрофа ..	43
§ 8.7. Формула Планка. Фотоны	49
§ 8.8. Фотоэффект. Применение фотоэффекта	52
§ 8.9. Давление света	61
§ 8.10. Химическое действие света	65
§ 8.11. Рентгеновское излучение	66
§ 8.12. Единство корпускулярно-волновой природы света	70
§ 8.13. Модели атома. Опыт Резерфорда.....	72
§ 8.14. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты Бора. Опыты Франка – Герца	75
Лабораторная работа № 6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения	82
§ 8.15. Понятие о нелинейной оптике. Лазеры.....	84
§ 8.16. Трудности теории Бора. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля.....	90
Краткие выводы главы 8	93
ГЛАВА 9. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА	95
§ 9.1. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.....	97
§ 9.2. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы	105
§ 9.3. Энергия связи нуклонов в ядре	107
§ 9.4. Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции	111
§ 9.5. Термоядерные реакции.....	118
Лабораторная работа № 7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.....	123
§ 9.6. Ядерный реактор. Критическая масса. Ядерная энергетика.....	124
§ 9.7. Биологическое действие радиоактивных излучений. Искусственная радиоактивность. Защита от радиации.....	129
Краткие итоги главы 9	133

ГЛАВА 10. НАНОТЕХНОЛОГИЯ И НАНОМАТЕРИАЛЫ	135
§ 10.1. Нанотехнология и ее основные достижения	137
§ 10.2. Физические свойства наноматериалов и способы их получения.....	142
§ 10.3. Перспективы развития наноматериалов и их проблемы.....	147
Краткие выводы главы 10	152
ГЛАВА 11. КОСМОЛОГИЯ	153
§ 11.1. Мир звезд. Расстояние до звезд	155
§ 11.2. Эволюция звезд. Переменные звезды.....	161
§ 11.3. Солнце. Солнечно-земные связи.....	166
§ 11.4. Солнечная система	172
§ 11.5. Наша Галактика. Открытие других галактик. Квазары.....	180
§ 11.6. Вселенная	184
§ 11.7. Жизнь и разум во Вселенной. Освоение космоса и космические перспективы человечества	193
Краткие выводы главы 11	197
Приложение.....	198
Глоссарий	201
Список использованной литературы	203